

## **Relatório Técnico de Encerramento: Projeto PINGO**

**Curso: Ciência da Computação**

**Disciplina: Projeto Integrador I**

**ALICE RODRIGUES SOARES - RA:22400343**

### **1. Proposta do Projeto**

O projeto PINGO nasceu da necessidade de combater a escassez hídrica, focando no reaproveitamento de águas cinzas provenientes de máquinas de lavar roupa, que podem descartar entre 115L e 197L por ciclo.

A proposta central para o PI1 foi a transição tecnológica: evoluir um protótipo de hardware anteriormente validado em pesquisa de iniciação científica (premiada com Menção Honrosa na UnB) para uma solução IoT completa. O objetivo foi permitir o monitoramento remoto, registro histórico em nuvem e uma interface de usuário acessível.

### **2. Desenvolvimento Realizado**

#### **2.1 Engenharia de Hardware e IoT**

- **Mudança de Microcontrolador:** Foi realizada a substituição do Arduino Pro Mini pelo ESP32. A escolha justificou-se pelo processamento Dual-Core e Wi-Fi nativo, permitindo gerenciar a pilha de rede sem travar a leitura dos sensores.
- **Conectividade:** O sistema foi configurado para operar em rede fixa, garantindo estabilidade na telemetria.
- **Integração em Nuvem:** Implementou-se a comunicação com o Firebase Realtime Database, onde o estado da válvula e do sensor de nível é espelhado instantaneamente.

#### **2.2 Análise de Dados (Pipeline ETL)**

Foi desenvolvido um pipeline de dados em Python (Pandas) para fundamentar a viabilidade do sistema.

- **Resultados Financeiros:** O estudo comprovou um tempo de retorno de investimento (ROI) entre 1,9 e 2,3 anos para a produção artesanal, tornando-se altamente competitivo no mercado.
- **Impacto:** A análise de dados de 5.298 municípios brasileiros validou a urgência de soluções descentralizadas em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro.

#### **2.3 Experiência do Usuário (UX/UI)**

Utilizando metodologias de Design Thinking e Lean Inception, o projeto definiu personas (Ricardo e Mariana) para guiar o design da interface.

- **Prototipação:** Foram criados protótipos de alta fidelidade focados em acessibilidade, utilizando as fontes Modak e Tilt Warp para humanizar a tecnologia.
- **Funcionalidades:** O app permite o controle remoto da válvula, seleção de ciclos (enxágue normal ou extra) e visualização da economia financeira acumulada.

### **3. Entregáveis Consolidados**

Seguindo o cronograma da disciplina, os seguintes artefatos foram validados e entregues:

1. Unidade 1: Relatório de imersão, Personas e Mapa de Empatia.
2. Unidade 2: Documento de visão, Backlog inicial e Plano de Projeto.
3. Unidade 3: Diagrama de modelagem de dados, Scripts de ETL e Documentação Técnica do firmware.
4. Unidade 4: Relatório de análise estatística, Dashboards interativos e Atividade de Extensão (ACE) com a comunidade ambiental.
5. Unidade 5: Relatório de segurança/privacidade, Protótipo funcional IoT e Apresentação Final (Pitch).

### **4. Referências Bibliográficas**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13969: Projeto, construção e operação de sistemas de reuso. Rio de Janeiro, 1997.

ARDUINO. What is Arduino?. Disponível em: <https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction>.

CRAIG, C.; RICHMAN, M. Greywater reuse in Canadian residences: economic viability. Environmental Studies Research, 2015.

KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre, 2021.

SHARMA, V. et al. Arduino based smart water management. IJERT, v. 9, n. 8, 2020.

TUCCI, Carlos E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. 4. ed. Porto Alegre: ABRHidro, 2017.

YPE. Como economizar água na máquina de lavar. Ypê Explica, 2023.